



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 115757660 A

(43) 申请公布日 2023. 03. 07

(21) 申请号 202211490525.9

(22) 申请日 2022.11.25

(71) 申请人 重庆长安汽车股份有限公司

地址 400023 重庆市江北区建新东路260号

(72) 发明人 袁超 黄刚 杨云鹏 梅昊

王祖艳

(74) 专利代理机构 重庆华科专利事务所 50123

专利代理师 康海燕

(51) Int. Cl.

G06F 16/28 (2019.01)

G06F 16/2458 (2019.01)

G06F 16/2455 (2019.01)

G06F 16/215 (2019.01)

G06F 16/26 (2019.01)

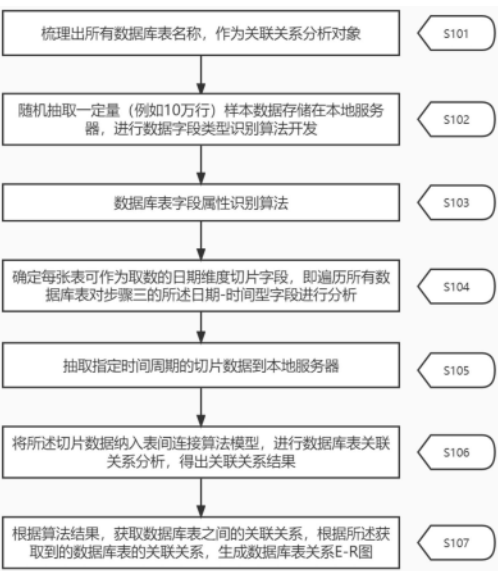
权利要求书2页 说明书7页 附图2页

(54) 发明名称

一种自动生成数据库表间关联关系的方法、系统、电子设备及程序产品

(57) 摘要

本发明提出一种自动生成数据库表间关联关系的方法、系统、设备及程序产品,通过模型算法对数据库表进行关联关系分析,首先基于数据表字段类型识别,其次对每一表取合适时间维度,对数据进行切片抽取,然后按照字段的类别属性对抽取的数据表的字段按照相似字段进行关联连接,如果连接的成功率在一定的阈值则代表两表具有关联关系,最终得到数据库表的表间关联关系E-R图。本发明是基于数据表字段属性,对相似属性且具有关联意义的字段进行尝试连接,不必依赖于数据表是事实表还是维度表这一属性,也不依赖于数据表相关的历史SQL语句,可实现所有表所有字段的关联关系判断,防止表与表之前关联关系的遗漏。



1. 一种自动生成数据库表间关联关系的方法,其特征在于,包括步骤:

S101,梳理所有数据库表名称,作为关联关系分析的对象;

S102,对每张所述数据库表随机抽取设定量样本数据存储在本地服务器;

S103,数据表字段属性识别:

采用数据表字段属性识别算法对数据库表字段属性进行识别判断,识别出的数据类型包括ID型、类别型、排序型、数值型、字符型、日期-时间型;

S104,确定每张表可作为取数的日期维度切片字段;

S105,抽取指定时间周期的切片数据:将所述数据库表的切片数据以某一时周期抽取到本地服务器;

S106,将所述数据库表指定时间周期的切片数据纳入表间连接算法模型,进行数据库表关联关系分析,得出关联关系结果;

S107,根据算法结果,获取数据库表之间的关联关系,根据所述获取到的数据库表的关联关系,生成数据库表关系E-R图。

2. 根据权利要求1所述的自动生成数据库表间关联关系的方法,其特征在于,所述S101中,所述数据库表名称来源于要梳理关联关系的数据库,应用python程序自动获取所述数据库表名称,并以数据表名称列表的形式存储到存储装置中供后续步骤调用。

3. 根据权利要求1所述的自动生成数据库表间关联关系的方法,其特征在于,S103中,所述数据表字段属性识别算法是基于LightGBM算法开发,具体包括:

(1) 对数据表字段属性进行人工标注,形成标签,用于LightGBM模型训练;

(2) 对存储至本地服务器的数据进行预处理,包括但不限于删除空值,异常值;

(3) 提取设定数量的字段特征,包括:字段是否全为数字,是否为日期型,根据字段维一值占比判断字段是否是ID型或类别型;

(4) 将所述字段特征纳入训练好的LightGBM模型,得到数据表字段的属性的分类结果。

4. 根据权利要求1所述的自动生成数据库表间关联关系的方法,其特征在于,所述S103中,日期-时间型包括日期型、时间型以及日期+时间型;所有日期-时间型列为日期列。

5. 根据权利要求1所述的自动生成数据库表间关联关系的方法,其特征在于,所述S104是,遍历所有数据库表对所述日期-时间型字段进行分析,包括:筛选所有日期-时间型字段;判断日期维度切片字段,若数据库表没有日期-时间型字段,则直接抽取全量数据;若数据库表只有一个日期-时间型字段,则该字段为用于时间维度数据切片的字段;若数据库表有两个及以上日期-时间型字段,则采用日期维度数据切片字段算法找出可作为日期维度数据切片的字段。

6. 根据权利要求1所述的自动生成数据库表间关联关系的方法,其特征在于,所述采用日期维度数据切片字段算法找出可作为日期维度数据切片的字段的步骤包括:

①计算每张数据库表的记录行数Total_Rows;

②计算每个日期列的记录行数Date_Rows;

③计算每个日期列的非空值占比,

$$\text{Not_Null_Percent} = \text{Date_Rows} / \text{Total_Rows};$$

若日期-时间型列非空值占比均小于阈值Y,则占比最大的列名为目标日期列;若日期-时间型列非空值占比大于阈值Y,计算每张数据库表的每一行所有日期列的最小值,并记录

最小值所在的日期列名,统计列名出现次数,列名次数最大的为目标日期列。

7.根据权利要求1所述的自动生成数据库表间关联关系的方法,其特征在于,所述S106具体是,通过算法对相似字段属性的字段进行遍历尝试连接,若连接成功率达到某一阈值,则判定字段间有关联关键,记录左右表及关联字段,用于后期关联关系画图。

8.根据权利要求1所述的自动生成数据库表间关联关系的方法,其特征在于,所述方法中使用或生成的各项信息以数据库表的形式存储在存储装置中,包括下列表中的一种或多种:

数据库表名称清单:用于存储数据库表名称;

数据库表字段清单:用于存储表字段名称、表字段类型、表字段描述;

表字段属性清单:用于存储数据字段识别算法的结果,即数据表字段属性;

日期维度切片字段清单:用于存储每张数据库表作为时间切片的字段;

表间连接算法结果清单:用于存储表间连接算法的结果,即关联关系建议表。

9.一种自动生成数据库表间关联关系的系统,其特征在于,包括:

数据库表字段属性识别模块:用于数据库表字段属性识别;

时间维度切片取数模块:用于指定的时间周期对数据库表抽取定量数据进行表间连接算法分析;

数据库表间连接算法模块:用于数据库表字段属性相同或类似的字段进行尝试连接,得到关联关系;

表间连接算法结果展示模块:用于根据得到的所述关联关系,以图形展示数据库的表间关联关系。

10.一种电子设备,包括存储器和处理器,其特征在于,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器被设置为运行所述计算机程序以执行权利要求1至8任一项所述的自动生成数据库表间关联关系的方法。

11.一种计算机程序产品,其特征在于,包括软件代码部分,当所述计算机程序产品在计算机上被运行时,所述软件代码部分用于执行根据权利要求1至8任一项所述的自动生成数据库表间关联关系的方法。

一种自动生成数据库表间关联关系的方法、系统、电子设备及程序产品

技术领域

[0001] 本发明涉及数据库分析、数据库表处理的技术领域，尤其涉及分析数据库表表间关联关系，并生成E-R图的方法及系统装置。

背景技术

[0002] 近年来各行各业的业务在快速发展过程中，积累了海量的客户数据、交易数据、外部数据等数据资产。数据已经成为企业的重要资产和核心竞争力，充分发挥数据价值，用数据驱动企业发展，具有重要意义。同时在城市化和创新技术发展的双重驱动下，企业的数字化转型需求应运而生，企业需要开始系统化的思考如何促进数据要素在公司生产流程中的高效流通，从而发挥出数据的乘数甚至倍增作用。但很多传统行业在发展过程的早初期，更多的关注业务发展而忽略了系统上的技术发展，相关数据存储条件有限，造成数据存储不完整等数据管理混乱的历史遗留问题。遗留系统的维护工作，特别是遗留数据库的维护工作量逐渐增大，由于遗留系统年限较长，又缺乏完整清晰的文档，使得系统维护人员难以理解数据库的设计，从而不能准确把握数据库表之间的各种关联关系。在海量的数据资产中，如要对数据进行价值分析和挖掘，我们需要知道数据库的表间关系。因此，在此过程中，打破传统数据管理模式，引入科技或创新手段进行数据治理与分析挖掘势在必行。

[0003] 传统技术方案中，主要依靠人工判断识别、编制PDM文件、梳理历史执行语句的方式来获取数据库表的表间关联关系。传统技术对人工依赖较为严重，如果出现人员对数据库结构不熟悉、数据库关系不了解，缺少历史执行语句等情况，建立表间关联关系难度大，效率低。尤其在表数量较多，关系复杂的时候，需要投入较多的人工进行判断，即使这样仍然存在关联错误、不能穷举或不能全面覆盖等问题。因此，研究一套数据库表间的关联关系重构的方法对数据治理、数据分析与数据挖掘有着至关重要的意义。即，当存在海量的归集数据时，通过寻找表与表之间的关联关系，能直观体现数据之间的业务关联，非常有利于数据的使用和价值的挖掘。

发明内容

[0004] 为解决上述问题，本发明提出一种自动生成数据库表间关联关系的方法、系统、设备及程序产品，通过模型算法对数据库表进行关联关系分析，最终得到数据库表的表间关联关系E-R图，有利于所有数据库管理人员、运维人员对数据库数据的管理，并且为数据治理、数据挖掘以及数据分析奠定良好的基础。

[0005] 本发明的技术方案如下：

[0006] 在第一方面，本发明提供一种自动生成数据库表间关联关系的方法，通过数据库表间连接算法自动梳理数据库表间关联关系，包括如下步骤：

[0007] S101，梳理所有数据库表名称，作为关联关系分析的对象。

[0008] S102，对每张所述数据库表随机抽取设定量样本数据存储在本地服务器，用于进

行数据库表字段属性识别算法开发。

[0009] S103,数据库表字段属性识别:

[0010] 采用数据库表字段类型识别算法对数据库表字段属性进行识别判断,识别出的数据类型包括ID型、类别型、排序型、数值型、字符型、日期-时间型。

[0011] 可选的,数据库表字段类型识别算法可以是基于LightGBM算法开发,具体包括:

[0012] (1)对数据表字段属性进行人工标注,形成标签,用于LightGBM模型训练。

[0013] (2)对所述的本地数据进行预处理,包括但不限于删除空值,异常值。

[0014] (3)提取字段特征约30个,包括:字段是否全为数字,是否为日期型,根据字段维一值占比判断字段是否ID型或类别型等。

[0015] (4)将所述字段特征纳入训练好的LightGBM模型,得到数据表字段的属性的分类结果。

[0016] S104,确定每张表可作为取数的日期维度切片字段。

[0017] S105,抽取指定时间周期的切片数据:将所述数据库表的数据以某一时周期抽取到本地服务器。

[0018] S106,将所述数据库表指定时间周期的切片数据纳入表间连接算法模型,进行数据库表关联关系分析,得出关联关系结果。

[0019] S107,根据算法结果,获取数据库表之间的关联关系,根据所述获取到的数据库表的关联关系,生成数据库表关系E-R图。

[0020] 在第二方面,本发明提供一种自动生成数据库表间关联关系的系统,其包括如下模块:

[0021] 数据库表字段属性识别模块:用于数据库表字段属性识别;

[0022] 时间维度切片取数模块:用于指定的时间周期对数据库表抽取定量数据进行表间连接算法分析。

[0023] 数据库表间连接算法模块:用于数据库表字段属性相同或类似的字段进行尝试连接,得到关联关系,避免遍历所有字段尝试连接带来的算力问题。

[0024] 表间连接算法结果展示模块:用于根据得到的所述关联关系,以图形展示数据库的表间关联关系。

[0025] 在第三方面,本发明还提供一种电子设备,包括存储器和处理器,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器被设置为运行所述计算机程序以执行以上第一方面所述的自动生成数据库表间关联关系的方法。

[0026] 在第四方面,本发明还提供一种计算机程序产品,其包括软件代码部分,当所述计算机程序产品在计算机上被运行时,所述软件代码部分用于执行根据以上第一方面所述的自动生成数据库表间关联关系的方法。

[0027] 采用以上技术方案可见,本发明首先基于数据表字段类型识别,其次对每一表取合适时间维度,对数据进行切片抽取,然后按照字段的类别属性对抽取的数据表的字段按照相似字段进行关联连接,如果连接的成功率在一定阈值则代表两表具有关联关系。即本发明是通过模型算法对数据库表进行关联关系分析,最终得到数据库表的表间关联关系E-R图,因此本发明具有的优点如下:

[0028] 1、本发明是基于数据表字段属性,对相似属性且具有关联意义的字段进行尝试连

接,若连接成功率达到某一阈值则视为量表具有关联关系,不必依赖于数据表是事实表还是维度表这一属性,也不依赖于数据表相关的历史SQL语句,可实现所有表所有字段的关联关系判断,防止表与表之前关联关系的遗漏。

[0029] 2、本发明对数据库的全部表、全部表的全部字段进行分析,可以获取全面、准确的表间关联关系;另外,通过程序对指定时间周期对数据进行切片,并对切片数据进行本地缓存,所有数据在同一时间周期,且不需要对所有数据进行分析,即避免了时间周期错位带来的关联关系识别的遗漏,减少数据量和数据缓存也提升了算法分析效率,技术方案简洁,便于与其他功能模块集成、加载。

[0030] 3、本发明可以对数据库中的全部表实施无差别的分析,表间连接算法前置了数据库表字段属性识别算法和时期维度识别算法,无需人工介入。

[0031] 4、本发明通过表间连接算法得到表间的关联关系,可以迅速、准确的分析未知数据库的全表间关系,并进行形象的展示,节省了大量的人力及时间成本。

附图说明

[0032] 为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0033] 图1,为本发明一实施例的自动生成数据库表间关联关系的方法流程图;

[0034] 图2,为本发明一实施例的自动生成数据库表间关联关系的系统示意图;

[0035] 图3,为本发明一实施例的表间连接算法中间算法一日期维度筛选算法的流程图。

具体实施方式

[0036] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

[0037] 本发明的目标在于提供一种自动分析数据库表间关联关系,并生成E-R图的方法及装置,涉及数据库分析、数据库表处理的技术领域。即梳理数据库所有表之间是否可以相关联,这里的可关联包括但不限于不同企业之间、同一企业不同数据库之间,同一企业同一数据库间的表关联关系。具体地,为目标数据库表梳理关联关系,相当于对多张涵盖不同信息的表基于一些可关联字段建立了联系,因此挖掘出关联关系后能够为业务系统的数据治理、数据挖掘、数据分析提供帮助,避免了空有海量数据而无法迅速从业务系统中精准提取有效数据的情况,为精准识别数据和寻找高价值数据提供一种方法。

[0038] 这里将详细地对示例性实施例进行说明。

[0039] 图1是根据本发明第一实施例的梳理数据库表间关联关系方法的主流程图。为实现该目的,如图1和图2所示,梳理数据库表间关系的方法主要包括如下的步骤S101至步骤S107。

[0040] 步骤S101,获取所有需要梳理关联关系的数据库表名称,作为表间连接算法关联关系分析的对象。

[0041] 这里的数据库表名称来源于要梳理关联关系的数据库,应用python程序自动获取所述数据库表名称,并以数据表名称列表的形式存储到存储装置中供后续步骤调用。

[0042] 表1:数据表名称列表

table_id	database_name	table_name
1	ODS_DCSJC	ODS_DCSJC.ZJ_DEALER_ATTR_UNIT
2	ODS_DCSJC	ODS_DCSJC.ZJ_DEALER_ATTR_TYPE
3	ODS_DCSJC	ODS_DCSJC.ZJ_DEALER_ATTR_DATA
4	ODS_DCSJC	ODS_DCSJC.ZJ_DEALER_ATTR_AUDIT
5	ODS_DCSJC	ODS_DCSJC.ZJ_DEALER_ATTR
6	ODS_DCSJC	ODS_DCSJC.XXDMS_SENDCAR_LINES
7	ODS_DCSJC	ODS_DCSJC.XXDMS_SENDCAR_HEADERS
8	ODS_DCSJC	ODS_DCSJC.VW_OTD_SIZE
9	ODS_DCSJC	ODS_DCSJC.VW_ORG_DEALER_SDU
10	ODS_DCSJC	ODS_DCSJC.VW_ORG_DEALER

[0044] 步骤S102,对所述数据表名称列表中的每一张表随机抽取一定量(例如10万行)样本数据存储在本服务器,进行第一个原子服务--数据表字段属性识别算法开发。

[0045] 一般来说,数据库中某些业务事实表的数据量非常庞大,如果要实时调取全量数据来进行分析,会严重影响算法效率。因此本发明只抽取一定量的数据存储到本地服务器,再进行各种原子服务算法的开发。

[0046] 步骤S103,数据库表字段属性识别。

[0047] 字段属性识别算法用于识别数据表字段属性。数据库表存储的数据,从物理层面(即机器感知到层面)来说,其主要数据类型包括字符型、数值型、日期类型,为便于数据识别和提升表间连接算法效率,本发明先通过机器学习算法对数据库表字段属性从人感逻辑层面(即人理解的数据类型)进行自动识别判断,主要识别出的数据类型包括ID型、类别型(categorical)、排序型(rank)、数值型(numerical)、字符型(string)、日期-时间型(日期型date、时间型time、日期+时间型date-time)。所有日期-时间型列为日期列。

[0048] 所述数据表字段属性识别算法是基于LightGBM算法的机器学习模型,具体步骤包括:

[0049] (1)对数据表字段属性进行人工标注,形成标签,用于LightGBM模型训练。

[0050] (2)对所述的本地数据进行预处理,包括但不限于删除空值,异常值。

[0051] (3)提取字段特征约30个,包括:字段是否全为数字,是否为日期型,根据字段维一值占比判断字段是否ID型或类别型等。

[0052] (4)将所述字段特征纳入训练好的LightGBM模型,得到数据表字段的属性的分类结果。

[0053] 所述数据表字段属性识别算法作为一个独立的算法模块,实现代码打包封装,供表间连接算法调用。

[0054] 数据表字段属性识别算法结果包括如下内容:

[0055] 表2:数据库字段识别算法结果表

table_name	col_name	db_col_type	sdtype	connection_feature_type
------------	----------	-------------	--------	-------------------------

ods_dcsjc.zj_dealer_attr_unit	id	bigint	ID	ID_fixed_len
ods_dcsjc.zj_dealer_attr_unit	code	string	ID	ID_fixed_len
ods_dcsjc.zj_dealer_attr_unit	name	string	string	
ods_dcsjc.zj_dealer_attr_type	id	bigint	ID	ID_mixed
ods_dcsjc.zj_dealer_attr_type	code	string	ID	ID_mixed
ods_dcsjc.zj_dealer_attr_type	name	string	string	
ods_dcsjc.zj_dealer_attr_data	dealer_id	string	categorical	categorical
ods_dcsjc.zj_dealer_attr_data	attr_id	bigint	categorical	categorical
ods_dcsjc.zj_dealer_attr_data	y	bigint	year	
ods_dcsjc.zj_dealer_attr_data	m	bigint	month	
ods_dcsjc.zj_dealer_attr_data	create_date	string	datetime	

[0057] 步骤S104，

[0058] 确定所述数据表字段属性类别后，还需时间维度识别算法确定每张表可作为取数的日期维度切片字段，即遍历所有数据库表对S103的所述日期-时间型字段进行分析，包括：

[0059] (1) 筛选所有日期-时间型字段

[0060] (2) 判断日期维度切片字段，即

[0061] 若数据库表没有日期-时间型字段，则直接抽取全量数据；若数据库表只有一个日期-时间型字段，则该字段为用于时间维度数据切片的字段；若数据库表有两个及以上日期-时间型字段，则需要日期维度数据切片字段算法判断，根据算法找出可作为日期维度数据切片的字段，即步骤包括：

[0062] (1) 计算每张数据库表的记录行数Total_Rows

[0063] (2) 计算每个日期列的记录行数Date_Rows

[0064] (3) 计算每个日期列的非空值占比， $\text{Not_Null_Percent} = \text{Date_Rows} / \text{Total_Rows}$ 。

[0065] 情形一，若日期-时间型列非空值占比均小于阈值(Y)，则占比最大的列名为目标日期列。

[0066] 情形一，若日期-时间型列非空值占比大于阈值(Y)，计算每张数据库表的每一行所有日期列的最小值(以最日期列最小值为该表的最小颗粒度，作为时间周期的日期切片字段)，并记录最小值所在的日期列名，统计列名出现次数，列名次数最大的为目标日期列(即日期最小值最多的列为目标列)。

[0067] 时间维度识别算法为作为一个独立的算法模块，实现代码打包封装，供表间连接算法调用。

[0068] 为保证数据库表间连接算法的效率和结果的准确性，对拟关联的数据库表进行固定时间周期的数据抽取。但一个表可能存在多个日期型字段，具体需以哪个日期字段作为取数维度，需通过一套算法来决定。算法输出结果为：

[0069] 表3:时间维度表

[0070]	table_id	table_name	table_names	date
	0	ods_dcsjc	zj_dealer_attr_unit	
	1	ods_dcsjc	zj_dealer_attr_type	
	2	ods_dcsjc	zj_dealer_attr_data	create_date
	3	ods_dcsjc	zj_dealer_attr_audit	audit_date
	4	ods_dcsjc	zj_dealer_attr	
[0071]	5	ods_dcsjc	xxdms_sendcar_lines	creation_date
	6	ods_dcsjc	xxdms_sendcar_headers	flatcar_assign_date
	7	ods_dcsjc	vw_otd_size	
	8	ods_dcsjc	vw_org_dealer_sdu	
	9	ods_dcsjc	vw_org_dealer	
	10	ods_dcsjc	vw_material_group_service	

[0072] 步骤S105,根据步骤4的时间维度字段,抽取指定时间周期的切片数据到本地服务器。

[0073] 考虑到数据量较大,如果采取实时从数据库读取数据进行分析会影响表间连接算法的效率,故将所诉数据库表的数据以某一时周期(如第一季度、上半年等)抽取到本地服务器便于后续步骤的分析。

[0074] 步骤S106,将所述数据库表指定时间周期的切片数据纳入表间连接算法模型,进行数据库表关联关系分析,得出关联关系结果。即通过算法对相似字段属性的字段进行遍历尝试连接,若连接成功率达到某一阈值,则判定字段间有关联关键,记录左右表及关联字段,用于后期关联关系画图。

[0075] 所述相似字段属性是指:一般两个能关联的字段其属性一定是相同或相似的,比如字符型字段和数值型字段是没有关联意义的,ID型字段和类别型字段可分别作为一个表的主键或外键建立关联关系。

[0076] 步骤S107,根据算法结果,获取数据库表之间的关联关系,根据所述获取到的数据库表的关联关系,生成数据库表关系E-R图。

[0077] 前述过程中使用或生成的各项信息以数据库表的形式存储在存储装置中,表间连接算法分析信息表包括下列表中的一种或多种:

[0078] 数据库表名称清单:用于存储数据库表名称;

[0079] 数据库表字段清单:用于存储表字段名称,表字段类型,表字段描述等;

[0080] 表字段属性清单:用于存储数据字段识别算法的结果,即数据表字段属性等;

[0081] 日期维度切片字段清单:用于存储每张数据库表作为时间切片的字段;

[0082] 表间连接算法结果清单:用于存储表间连接算法的结果,即关联关系建议表。

[0083] 参见图3,本实施例提供的是数据库表间关联关系分析系统,包括以下四个原子服

务：

[0084] 数据库表字段属性识别模块：用于数据库表字段属性识别。

[0085] 时间维度切片取数模块：用于指定的时间周期对数据库表抽取定量数据进行表间连接算法分析。

[0086] 数据库表间连接算法模块：用于数据库表字段属性相同或类似的字段进行尝试连接，得到关联关系，避免遍历所有字段尝试连接带来的算力问题。

[0087] 表间连接算法结果展示模块：用于根据得到的所述关联关系，以图形展示数据库的表间关联关系。

[0088] 在本发明另一个实施例中，提供一种电子设备，该电子设备包括存储器和处理器，所述存储器中存储有计算机程序，所述处理器被设置为运行所述计算机程序以执行根据以上实施例所述自动生成数据库表间关联关系的方法。

[0089] 在本发明另一个实施例中，还提供一种计算机程序产品，该产品包括软件代码部分，当所述计算机程序产品在计算机上被运行时，所述软件代码部分用于执行根据前述实施例所述的自动生成数据库表间关联关系的方法。

[0090] 应该理解，可以使用上面所示的各种形式的流程，重新排序、增加或删除步骤。例如，本发明中记载的各步骤可以并行地执行也可以顺序地执行也可以不同的次序执行，只要能够实现本发明公开的技术方案所期望的结果，本文在此不进行限制。

[0091] 以上详细描述了本发明的较佳具体实施例。应当理解，本领域的普通技术人员无需创造性劳动就可以根据本发明的构思作出诸多修改和变化。因此，凡本技术领域中技术人员依本发明的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案，皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。

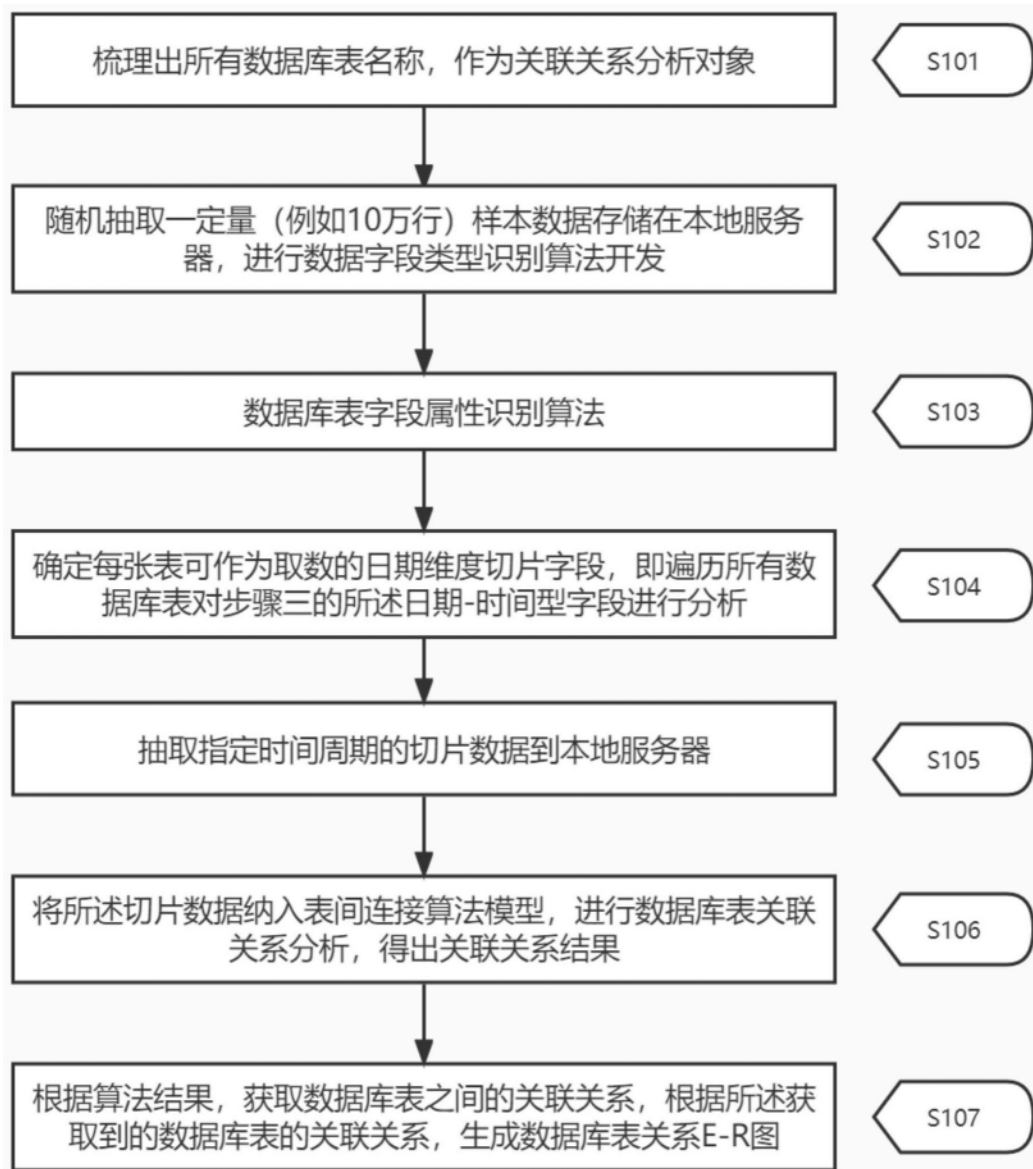


图1

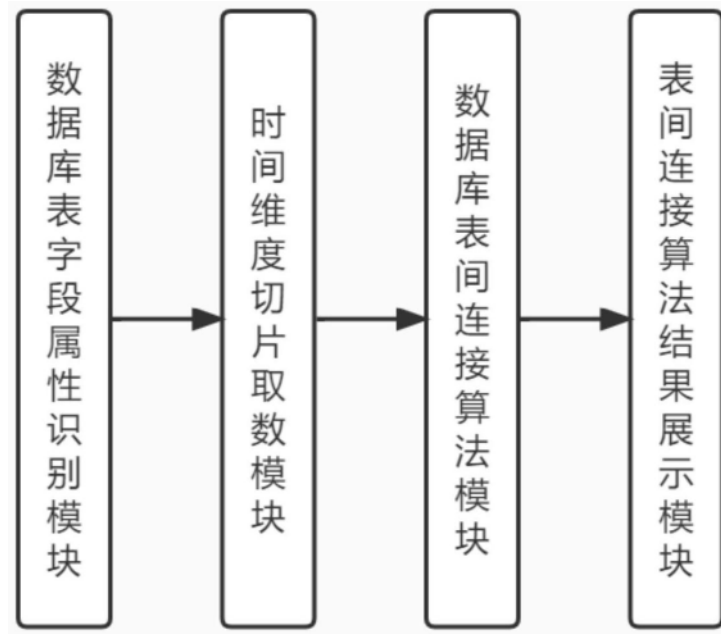


图2

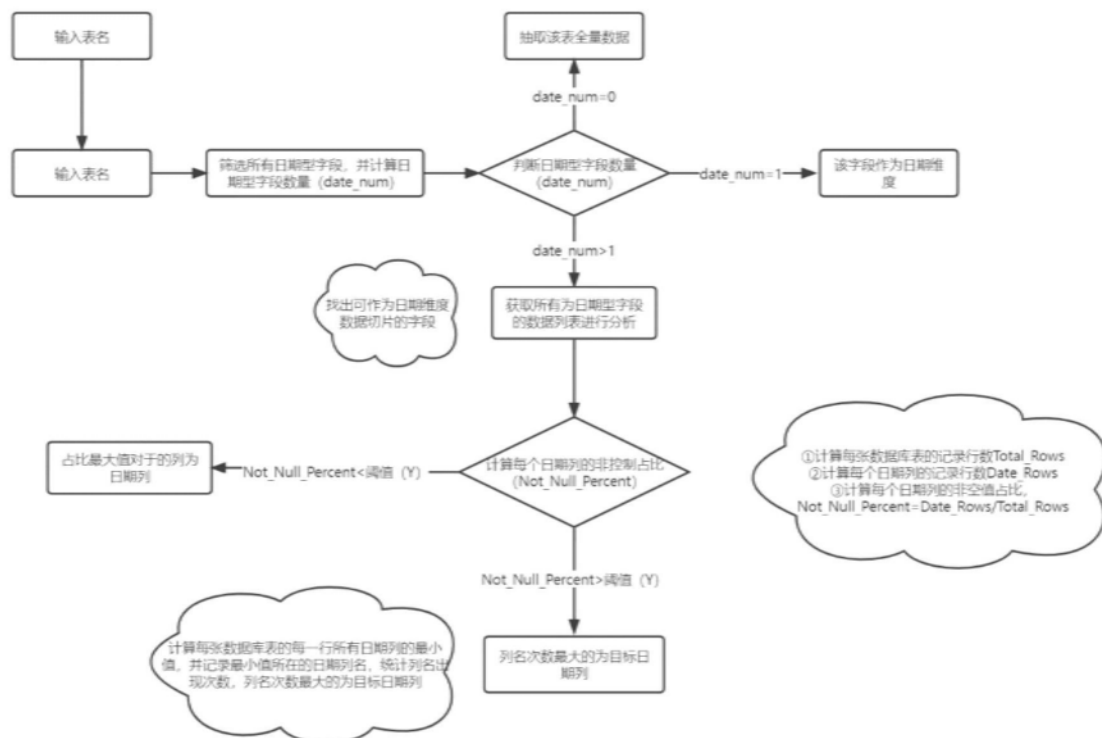


图3